



Quy trình Thẩm định chéo K-Lần

Khắc phục giới hạn của dữ liệu nhỏ bằng K-Fold
Cross-Validation (Trường hợp $K=3$)

Vấn đề của Dữ liệu nhỏ & Giải pháp K-Fold



Hold-out Validation

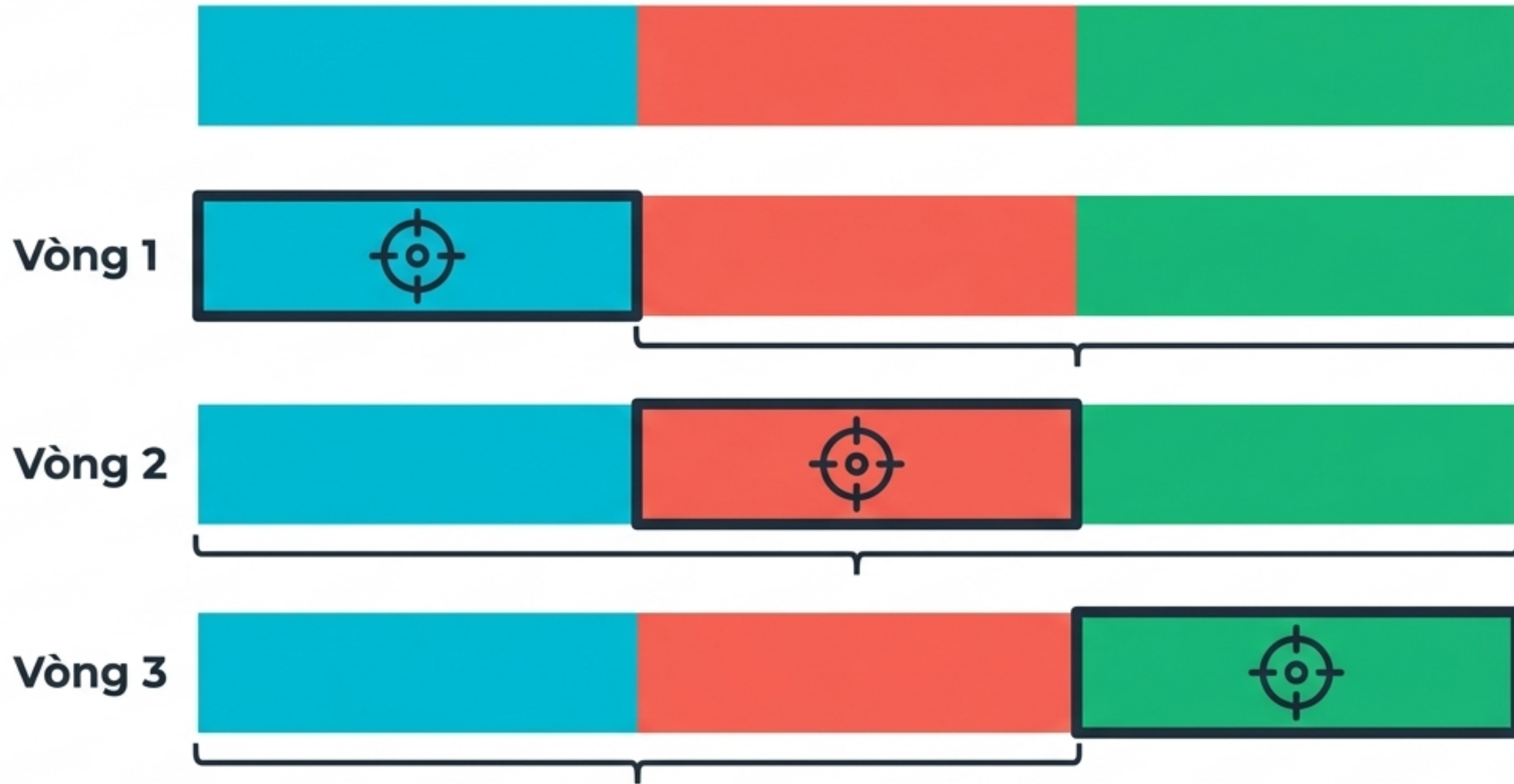
Chia cố định 1 phần làm Validation:
Điểm số phụ thuộc rủi ro ngẫu nhiên vào việc bốc trúng mẫu dữ liệu dễ hay khó.



Giải pháp K-Fold

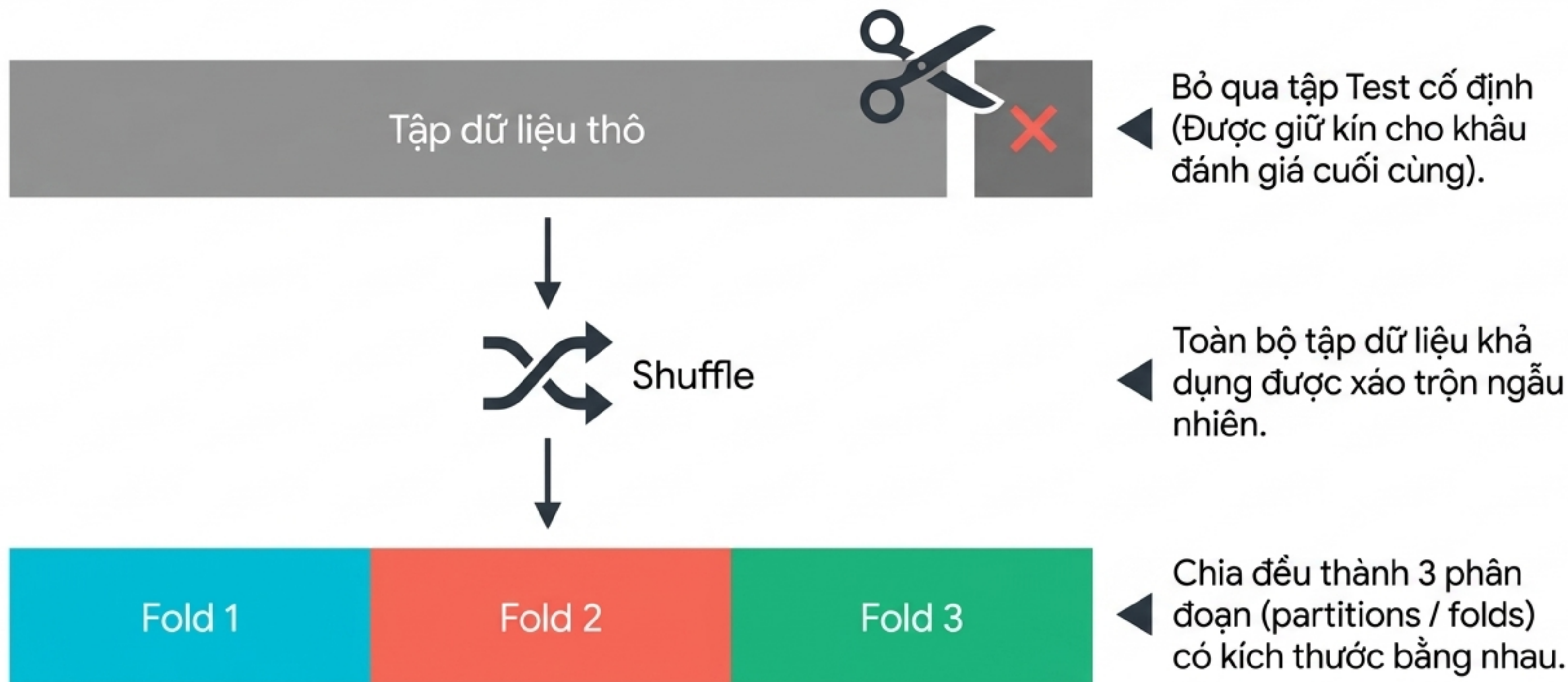
Chia dữ liệu thành K phần: Mọi điểm dữ liệu đều có cơ hội làm tập Validation đúng 1 lần. Đảm bảo đánh giá toàn diện, loại bỏ yếu tố may rủi.

Tổng quan Quy trình K-Fold (Hình 5.9)



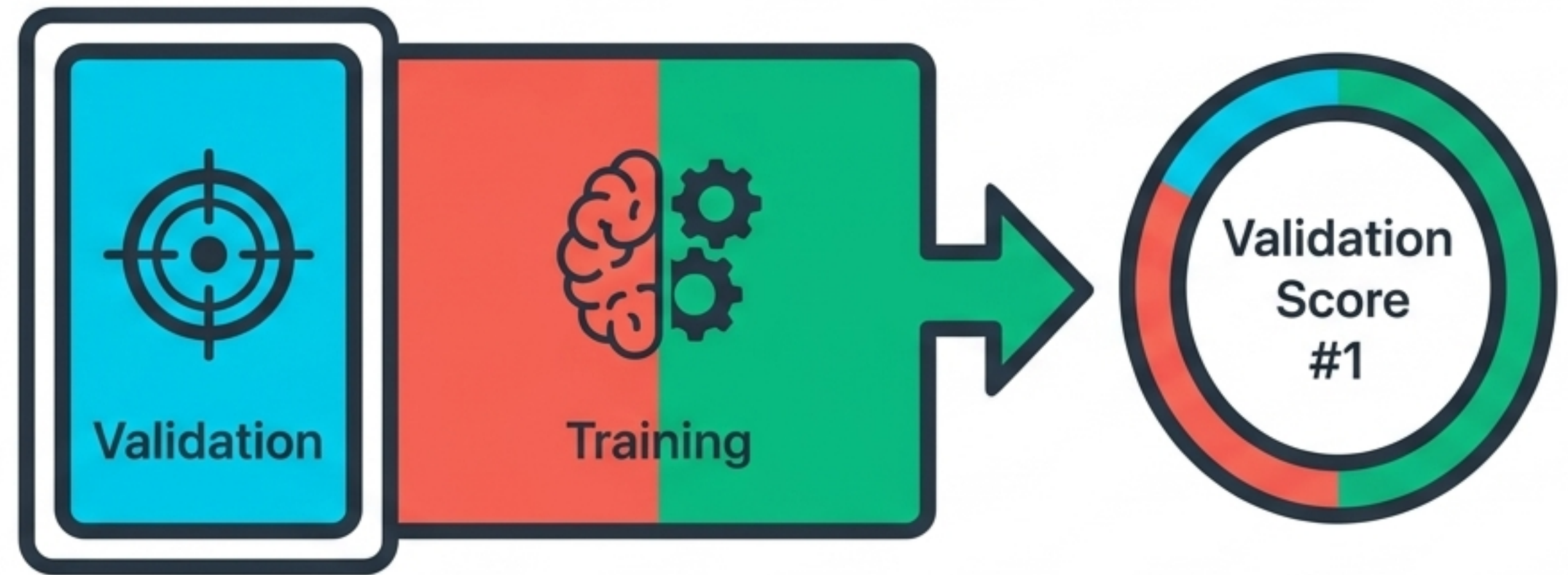
Hình 5.9: Trực quan hóa quy trình K-Fold Cross-Validation với trường hợp $K=3$.

Bước 1 - Xáo trộn & Phân chia Dữ liệu



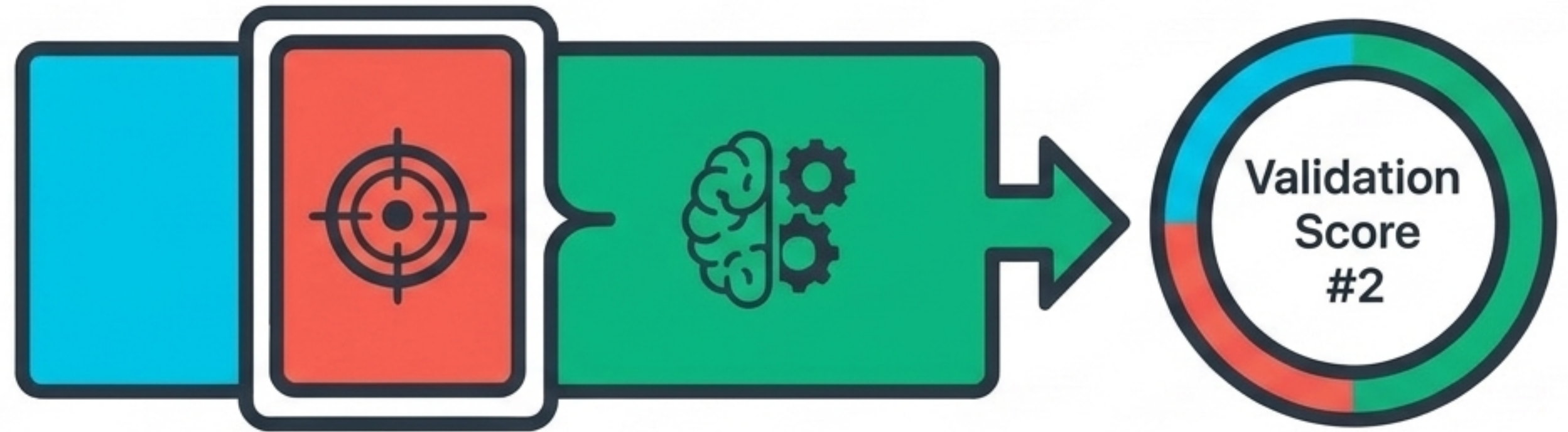
Bước 2 - Vòng Huấn luyện Độc lập (Vòng 1)

- Dùng Phần 1 làm tập Validation.
- Gộp Phần 2 + 3 làm tập Training.
- Huấn luyện và đánh giá -> Thu được kết quả vòng 1.

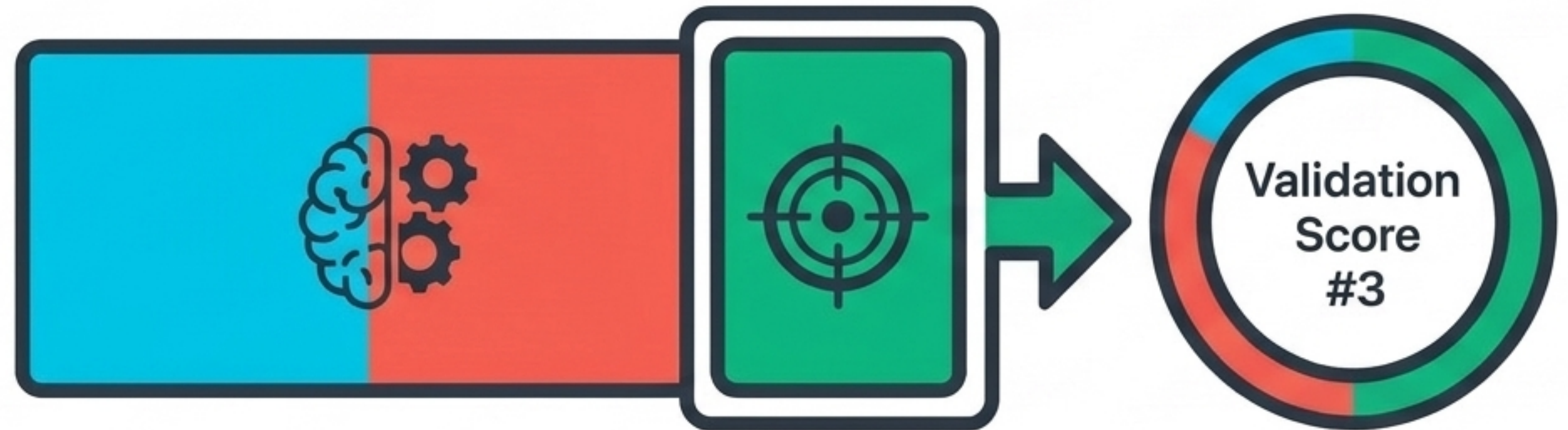


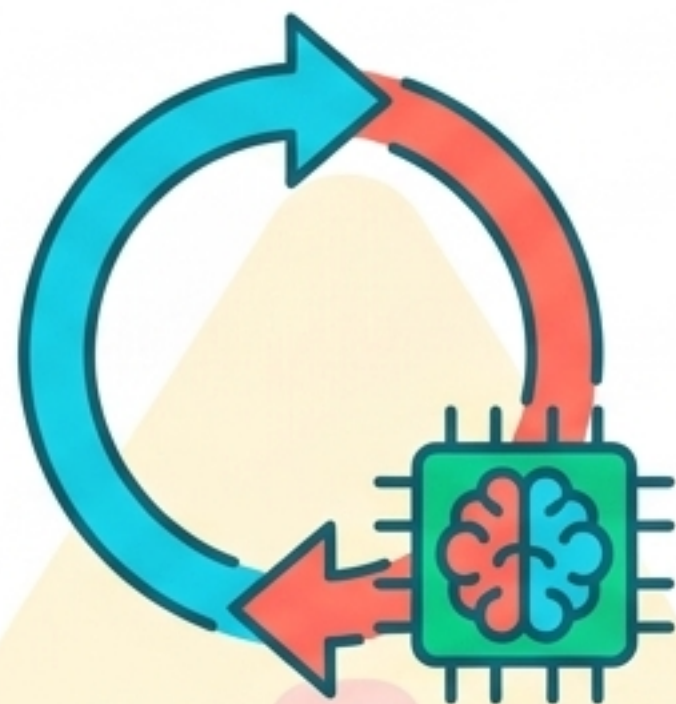
Bước 2 - Hoán đổi vai trò (Vòng 2 & 3)

Dùng Phần 2
làm Validation,
Phần 1 + 3 làm
Training.



Dùng Phần 3
làm Validation,
Phần 1 + 2 làm
Training.



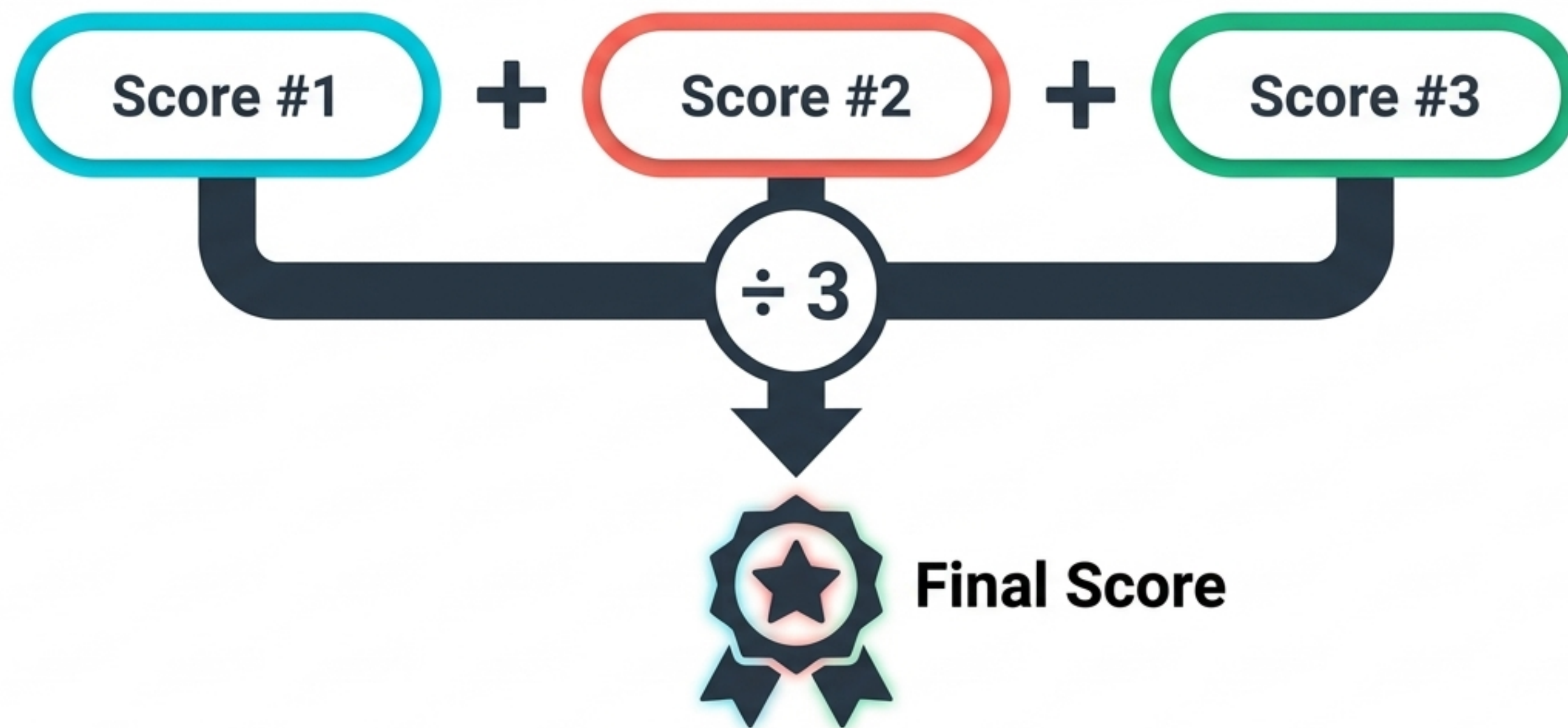


Lưu ý Cốt lõi: Không học nối tiếp!

Khởi tạo lại trạng thái ban đầu (untrained) ở mỗi vòng.

Ở mỗi vòng (Fold), mô hình phải được khởi tạo lại hoàn toàn từ đầu. Tuyệt đối không dùng lại trọng số hay học nối tiếp từ vòng huấn luyện trước đó.

Bước 3 - Tính điểm Tổng hợp



Điểm đánh giá cuối cùng là Trung bình cộng của 3 vòng.

Ý nghĩa: Mức điểm này loại bỏ hoàn toàn yếu tố may rủi do việc chia dữ liệu, phản ánh chính xác khả năng tổng quát hóa thực sự của cấu hình mô hình hiện tại.

Huấn luyện Mô hình Cuối cùng (Final Model)



1. Tinh chỉnh

Dùng điểm trung bình để tinh chỉnh siêu tham số (chọn số epoch, số nơ-ron...).



2. Gộp Dữ liệu

Gộp toàn bộ 3 phần dữ liệu lại để huấn luyện một mô hình hoàn chỉnh từ đầu.



3. Kiểm thử độc lập

Đánh giá lần cuối cùng trên tập Test độc lập.

Sẵn sàng Thực hành?

Áp dụng vòng lặp K-Fold Validation trong môi trường Keras / NumPy.



Bạn đã sẵn sàng xem đoạn mã Python mẫu để tự tay triển khai quy trình chia dữ liệu và huấn luyện độc lập này chưa?

